

IP Address

Pengertian IP Address

IP address adalah alamat identifikasi komputer/host yang berada didalam jaringan. Dengan adanya IP address maka data yang dikirimkan oleh host/komputer pengirim dapat dikirimkan lewat protokol TCP/IP hingga sampai ke host/komputer yang dituju.

Setiap komputer/host memiliki IP address yang unik sehingga dua komputer/host yang berbeda tidak boleh memiliki IP address yang sama dalam satu jaringan.

IP address memiliki dua fungsi yaitu :

1. Sebagai alat identifikasi host atau antar muka pada jaringan
2. Sebagai alamat lokasi jaringan

Perbedaan IP Statis dan IP Dinamis

1. IP statis yaitu IP yang dedicated dengan sebuah PC, komputer atau perangkat networking lainnya (misal router), IP yang didapatkan oleh PC ini tetap.
2. IP dinamis yaitu IP yang didapatkan oleh komputer/router lain dari sistem DHCP nya, IP yang didapatkan oleh PC ini bisa berubah-ubah.

Format IP address

IP address dinyatakan dalam struktur bilangan biner yang terdiri atas 32 bit dengan bentuk sebagai berikut.

xx

Misalnya

11000000000010100001111000000010

Agar kita mudah membaca IP address, maka 32 bit bilangan itu dibagi ke dalam **4 segmen** yang masing-masing berisi **8 bit**. Kedelapan bit itu bisa disebut **oktat**.

Selanjutnya, setiap oktat diterjemahkan ke dalam bilangan decimal. Misalnya :

11000000	=	192
00001010	=	10
00011110	=	30
00000010	=	2

128	64	32	16	8	4	2	1	255
1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	1	0	
0	0	0	1	1	1	1	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	

Adapun nilai terbesar dari 8 bit adalah 11111111 atau sama dengan 255. Dengan demikian, jumlah IP address seluruhnya adalah $255 \times 255 \times 255 \times 255$.

Struktur IP address terdiri atas dua bagian yaitu bagian networkID dan hostID. NetworkID menunjukkan ID alamat jaringan tempat host-host berada, sedangkan hostID adalah bagian yang menunjukkan host itu berada. Sederhananya, networkID seperti nama jalan sedangkan hostID adalah nomor rumah di jalan tersebut.

Guna memudahkan dalam pembagiannya maka IP address dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas yang berbeda, yaitu sebagai berikut.

Kelas A

IP address kelas A terdiri atas 8 bit untuk network ID dan sisanya 24 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas A digunakan untuk jaringan dengan jumlah host sangat besar. Pada bit pertama diberikan angka 0 sampai dengan 127.

Karakteristik IP Kelas A

Format : 0NNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH

Bit pertama : 0

NetworkID : 8 bit

HostID : 24 bit

Oktat pertama : 0 - 127

Jumlah network : 126 (untuk 0 dan 127 dicadangkan)

Rentang IP : 1.x.x.x - 126.x.x.x

Jumlah IP address : 16.777.214

Contoh

IP address 120.31.45.18 maka :

- NetworkID = 120
- HostID = 31.45.18

Jadi, IP diatas mempunyai host dengan nomor 31.45.18 pada jaringan 120

Kelas B

IP address kelas B terdiri atas 16 bit untuk network ID dan sisanya 16 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas B digunakan untuk jaringan dengan jumlah host tidak terlalu besar. Pada 2 bit pertama, diberikan angka 10.

Karakteristik IP Kelas B

Format : 10NNNNNN. NNNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH

Bit pertama : 10

NetworkID : 16 bit

HostID : 16 bit

Oktat pertama : 128 - 191

Jumlah network : 16.384

Rentang IP : 128.1.x.x - 191.255.x.x

Jumlah IP address : 65.534

Contoh

IP address 150.70.60.56 maka :

- NetworkID = 150.70
- HostID = 60.56

Jadi, IP diatas mempunyai host dengan nomor 60.56 pada jaringan 150.70

Kelas C

IP address kelas C terdiri atas 24 bit untuk network ID dan sisanya 8 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas C digunakan untuk jaringan berukuran kecil. Kelas C biasanya digunakan untuk jaringan Local Area Network atau LAN. Pada 3 bit pertama, diberikan angka 110.

Karakteristik IP Kelas C

Format : 110NNNNN.NNNNNNNN. NNNNNNNN.HHHHHHHH

Bit pertama : 110

NetworkID : 24 bit

HostID : 8 bit

Oktat pertama : 192 - 223

Jumlah network : 2.097.152

Rentang IP : 192.0.0.x - 223.255.225.x

Jumlah IP address : 254

Contoh

IP address 192.168.1.1 maka :

- NetworkID = 192.168.1
- HostID = 1

Jadi, IP diatas mempunyai host dengan nomor 1 pada jaringan 192.168.1

Kelas IP address lainnya adalah D dan E, namun kelas IP D dan E tersebut tidak digunakan untuk alokasi IP secara normal tetapi digunakan untuk IP multicasting dan untuk eksperimental.

Tabel : Jumlah networkID dan hostID

Kelas	Antara	Jumlah jaringan	Jumlah Host Jaringan
A	1 s.d. 126	126	16.777.214
B	128 s.d. 191	16.384	65.534
C	192 s.d. 224	2.097.152	254

Tabel : Rentang IP address untuk setiap kelas

Kelas	Alamat Awal	Alamat Akhir
A	XXX.0.0.1	XXX.255.255.255
B	XXX.XXX.0.1	XXX.XXX.255.255
C	XXX.XXX.XXX.1	XXX.XXX.XXX.255

Subnet Mask

Nilai subnet mask berfungsi untuk memisahkan network ID dengan host ID. Subnet mask diperlukan oleh TCP/IP untuk menentukan, apakah jaringan yang dimaksud adalah jaringan lokal atau nonlokal. Untuk jaringan Nonlokal berarti TCP/IP harus mengirimkan paket data melalui sebuah Router. Dengan demikian, diperlukan address mask untuk menyaring IP address dan paket data yang keluar masuk jaringan tersebut.

Network ID dan host ID didalam IP address dibedakan oleh penggunaan subnet mask. Masing-masing subnet mask menggunakan pola nomor 32-bit yang merupakan bit groups dari semua satu (1) yang menunjukkan network ID dan semua nol (0) menunjukkan host ID dari porsi IP address.

Sebagai contoh, alamat kelas B: 170.203.93.5 bilangan binernya adalah:

10101010 11001011 01011101 00000101

Subnet mask default untuk alamat kelas B adalah :

11111111 11111111 00000000 00000000

Bisa juga ditulis dalam notasi desimal :

255.255.0.0

Tabel : Subnet mask untuk internet address classes

Kelas	Bit Subnet	Subnet mask
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0

